

Séance 2 — D'une découverte scientifique à ses effets sur la société

Que se passe-t-il pendant les décennies d'attente, et que change l'arrivée de ces objets dans les foyers ?

Ce que je dois retenir

La chaîne complète

Une découverte scientifique ne produit pas d'effet par elle-même. Elle donne lieu à des développements technologiques, essais, brevets, prototypes, réduction de taille et de coût, avant qu'un objet soit vendu.

La chaîne se lit toujours dans le même ordre : découverte scientifique, invention, développements technologiques, innovation (mise sur le marché), effets sur la société.

Le micro-ondes en donne l'exemple. En 1946, dans les laboratoires de Raytheon, Percy Spencer découvre par hasard que les ondes des radars dégagent de la chaleur. Deux ans plus tard, le premier four est breveté, mais il pèse 300 kilos. Le micro-ondes grand public n'apparaît qu'en 1967 : vingt et un ans séparent la découverte de l'innovation.

Le temps long de la diffusion

Ce chemin prend souvent plusieurs décennies. Le retard vient rarement de la seule technique : le prix, les usages, les normes et les habitudes comptent autant.

Le fer à repasser électrique est inventé en 1882 par le New-Yorkais Henry Seely, grâce à une résistance électrique ; les fers à thermostat et à vapeur n'arrivent que dans les années 1930. Le lave-vaisselle est conçu en 1886 par Joséphine Cochrane, devient automatique en 1940 et n'entre dans les cuisines qu'à partir de 1960. La vitrocéramique, mise au point en 1958 par l'industrie du verre pour sa résistance aux violents changements de température, sert d'abord à fabriquer des canalisations avant de devenir une table de cuisson en 1975.

Les effets sur la société

Quand l'objet se diffuse, ses effets sur la société dépassent largement le service rendu.

L'équipement ménager s'est généralisé dans les pays riches pendant les Trente Glorieuses, période de forte croissance entre 1945 et 1975. En réduisant le temps consacré aux tâches domestiques, il a largement contribué à l'émancipation féminine et au mode de vie actuel.

Les mots à connaître

MOT	CE QUE JE DOIS POUVOIR ÉCRIRE
développement technologique	les essais, brevets et prototypes qui rendent une invention utilisable et abordable
diffusion	le moment où l'objet se répand largement dans la population
effet sociétal	la transformation de la vie des gens provoquée par l'objet, au-delà du service rendu
Trente Glorieuses	la période de forte croissance économique entre 1945 et 1975

Les erreurs à ne pas commettre

- Une découverte seule ne transforme rien : sans développements ni mise sur le marché, elle reste une connaissance.
- Le retard entre invention et diffusion s'explique autant par le prix et les habitudes que par la technique.
- Les dates comptent : elles servent à mesurer la durée réelle d'une chaîne d'innovation.

Ce que je dois savoir faire

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024, chapitre « Décrire les évolutions des objets et de leurs usages ». Niveaux d'exigence croissante : comprendre, identifier, analyser, appliquer.

RÉFÉRENCE	COMPÉTENCE	NIVEAU ATTENDU	QUESTIONS DE L'ÉVALUATION
Programme 3e	Mettre en relation une découverte scientifique avec ses développements technologiques et leurs effets sur la société	Analyser	1, 7, 8, 14, 15, 16
T1.1	Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques	Identifier	3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
Programme 3e	Exprimer dans un argumentaire court l'incidence d'un OST sur la société	Comprendre	2, 12, 13